

Universidade Estadual de Maringá (UEM)

Fundamentos (12314)

AULA - Software

Prof. Zaqueu Sampaio
zssilva2@uem.br



**DEPARTAMENTO DE
INFORMÁTICA**

PARA HOJE

SOFTWARE

Tipos de softwares;

Sistemas Operacionais:

- Definição,
- Conceitos,
- Comandos Básicos

Fundamentos de TI: Softwares e seus Tipos

Na aula de hoje, vamos explorar os conceitos básicos de software e sua importância fundamental na área de Tecnologia da Informação.

Entenderemos como os diferentes tipos de softwares influenciam tanto o cotidiano das pessoas quanto as operações das empresas modernas.

Serão abordadas as categorias principais de software, com exemplos práticos para facilitar a compreensão. Prepare-se para uma imersão que vai destacar a classificação e o papel essencial do software na computação atual.

ZSS

Prof. Zaqueu Sampaio



Software e Programa

Um **programa ou software** é uma **sequência de passos** ou instruções **descritos por um algoritmo**, que, quando executados, fazem com que o computador realize uma tarefa.

O algoritmo descreve a sequência de passos de um programa em uma linguagem próxima de um idioma, como o português.



TIPOS DE SOFTWARE

Um software diferente é utilizado para cada tipo de tarefa. Um software pode ser genericamente enquadrado nas seguintes categorias:

- ❖ software básico ou de sistema
- ❖ software de aplicação
- ❖ software utilitário
- ❖ software embarcado





Software Básico ou de Sistema

Definição

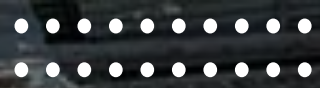
Software básico controla e gerencia o hardware, atuando como ponte entre o usuário e o serviço que ele deseja.

O software básico é necessário para o funcionamento do hardware ou de parte dele.

Representam uma coleção de programas desenvolvidos para apoiar outros programas.

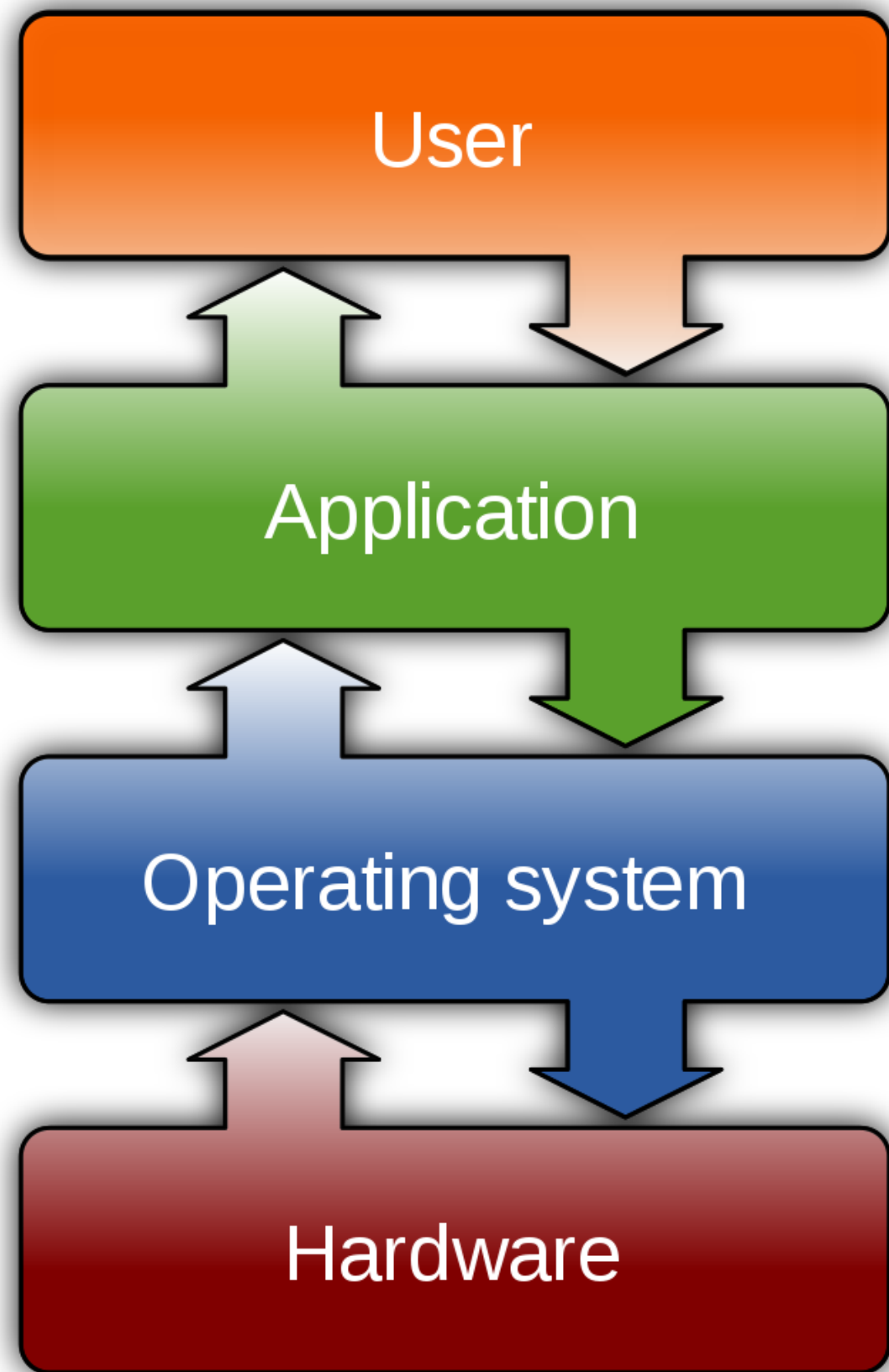
Exemplos

Sistemas operacionais, Sistemas tradutores (compiladores e interpretadores), Gerenciadores de impressão e de arquivos.

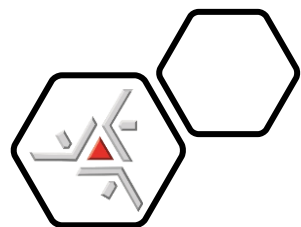


Software Básico

- Um bom exemplo: SO's.



Sistemas Operacionais



[Esta Foto de Autor Desconhecido](#) está licenciado em [CC BY-SA](#)



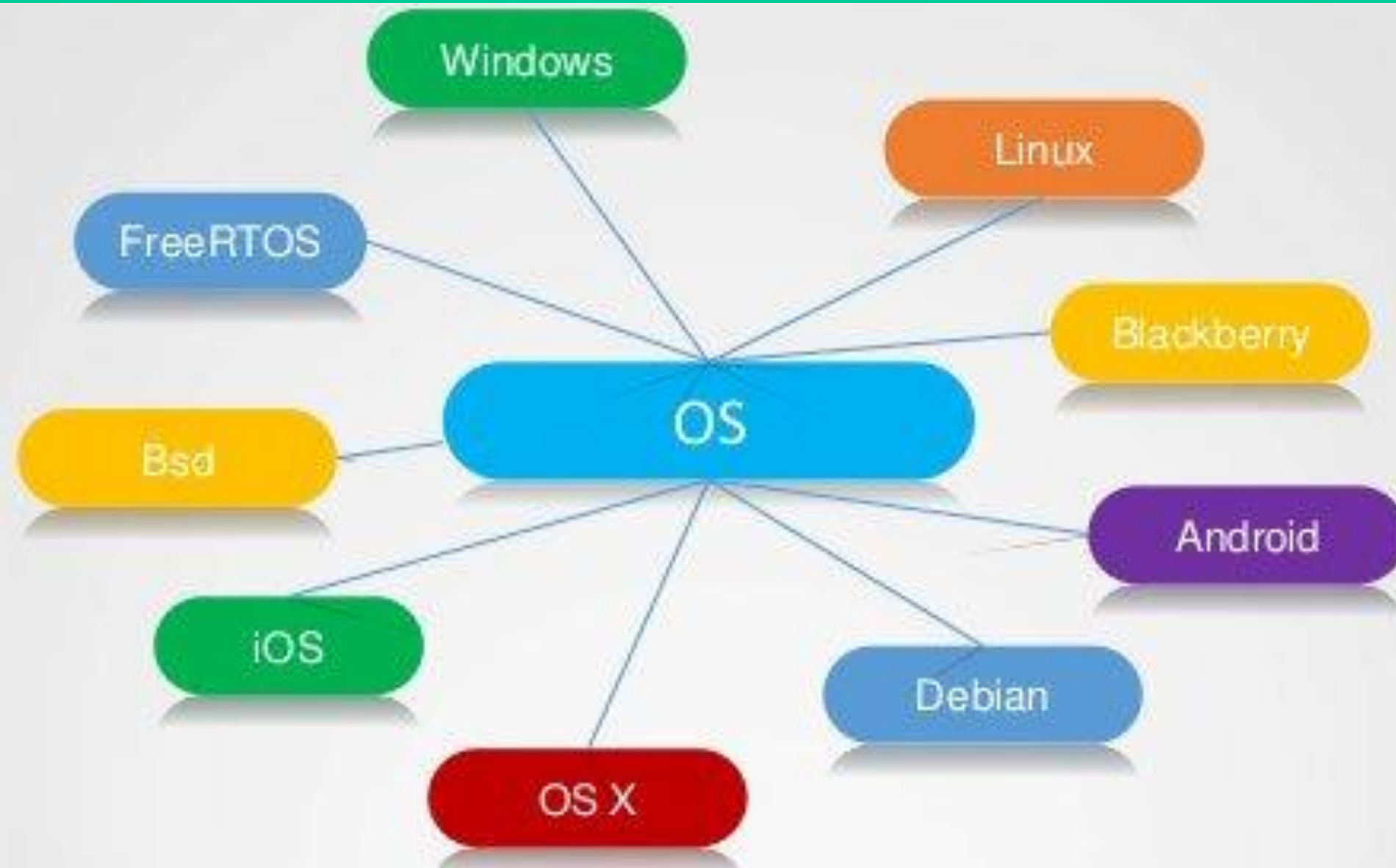
Sistemas Operacionais

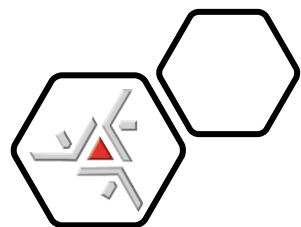
- Existem vários SOs, que podem seguir diferentes princípios. Qualquer programa escrito para ser executado em um computador **terá que ser compatível** com o SO instalado no computador.
- Essa compatibilidade é necessária para a realização de chamadas, solicitando os serviços do SO.



[Esta Foto de Autor Desconhecido](#) está licenciado em [CC...](#)

SO - Sistemas Operacionais





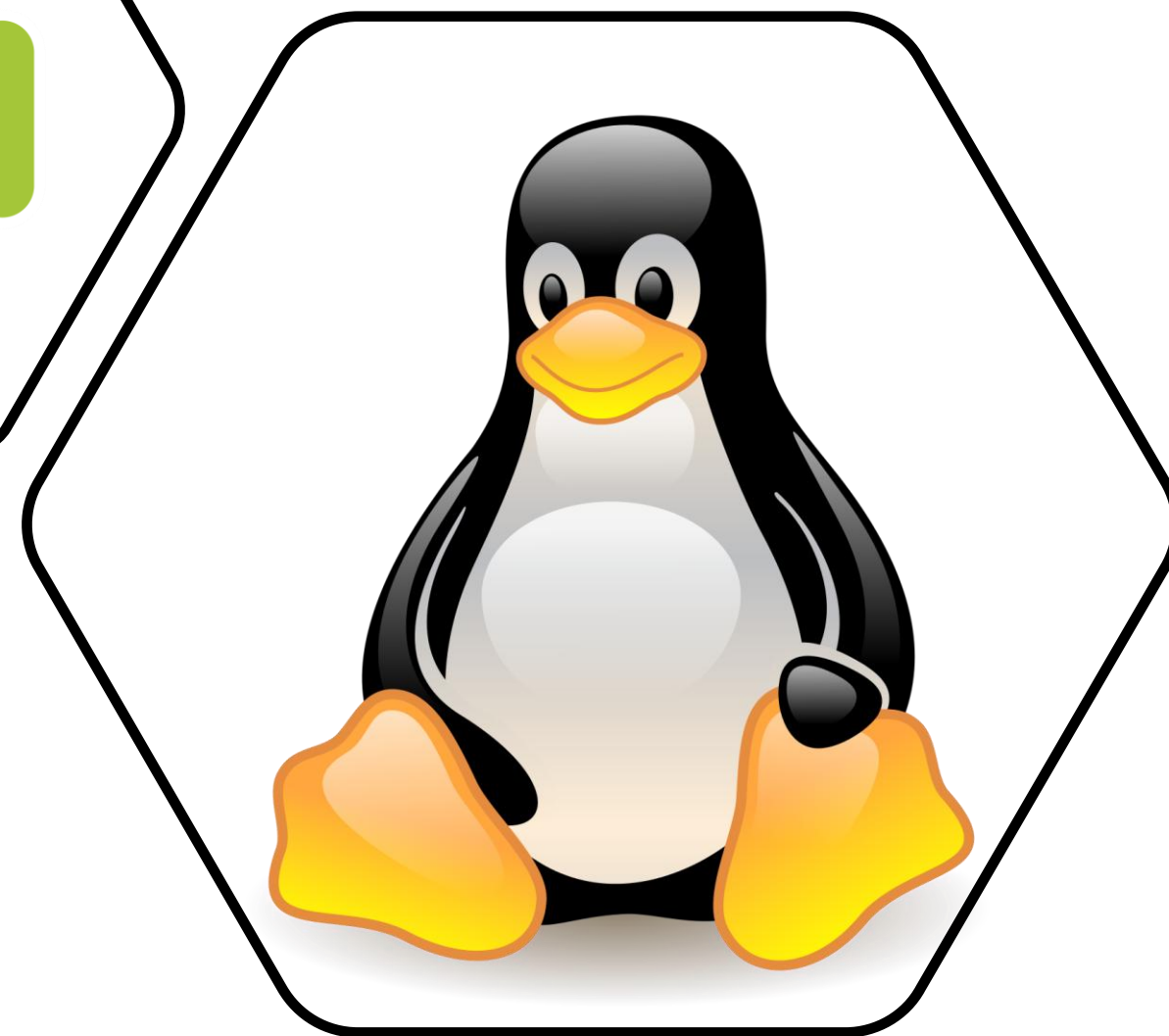
Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em [CC BY-SA](#)



Sistemas Operacionais

Os SOs podem ser caracterizados pelo tipo de serviço que prestam ao usuário. Logo, os seguintes sistemas podem ser encontrados:

- **sistemas do tipo lote** (batch)
- **sistemas de tempo compartilhado** (time-sharing)
- **sistemas de tempo real** (real time)



Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em [CC BY-SA](#)

Sistemas Operacionais: Processamento em Lote

Definição

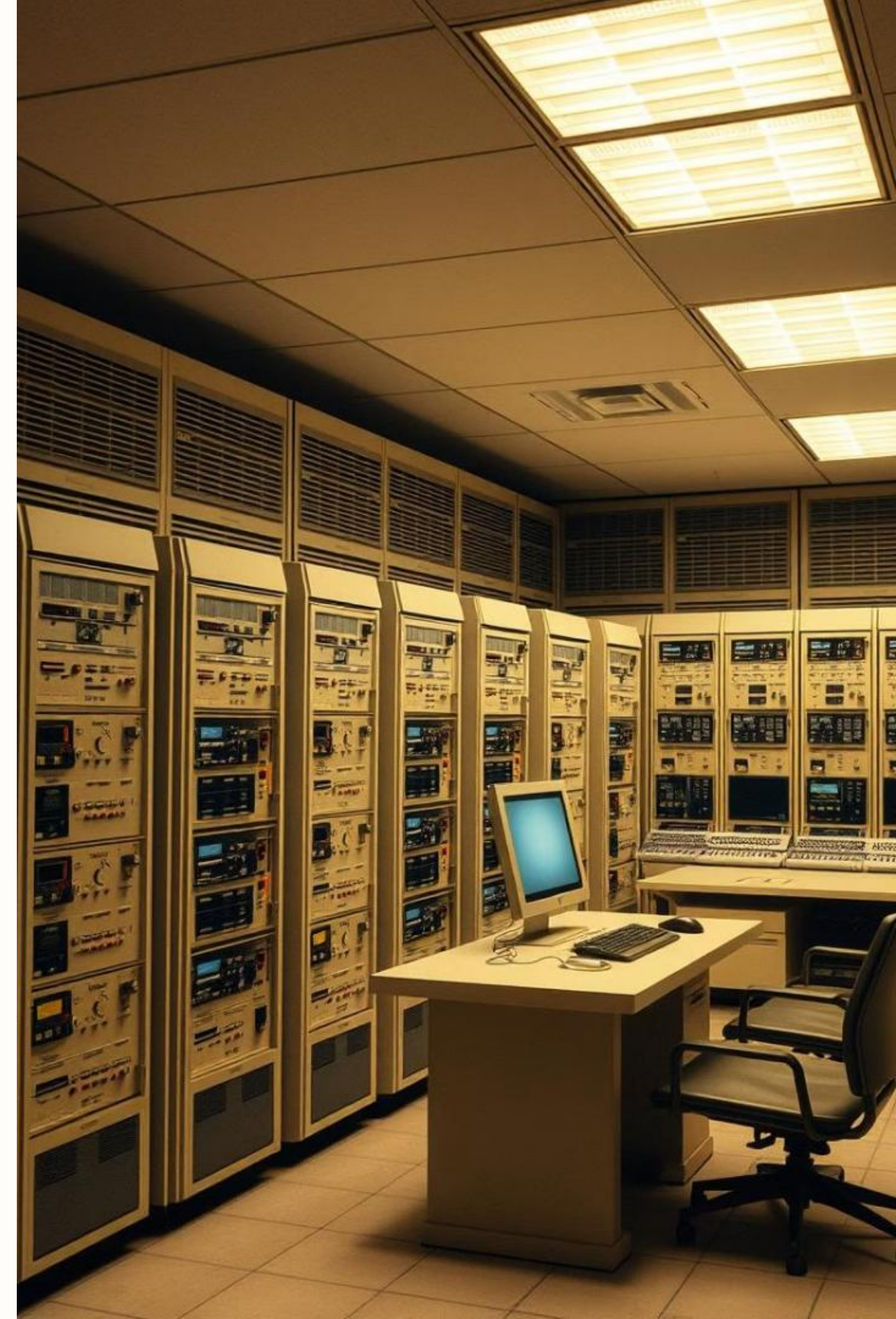
Execução sequencial de tarefas sem interação direta do usuário durante o processamento.

Características principais

Alta eficiência na manipulação de grandes volumes de dados com pouca necessidade de intervenção.

Aplicações típicas

Processamento de folhas de pagamento e transações bancárias executadas em períodos programados.



Sistemas Tipo Lote

Os primeiros SOs eram do tipo lote. Nesses sistemas, somente uma tarefa era realizada por vez. Até a década de 1980 por exemplo, era comum executar programas codificados em cartões perfurados.

Uma fila de programas era formada, com a execução desses programas seguindo a ordem da fila.



Após os sistemas do tipo
lote, foram desenvolvidos
**sistemas de tempo
compartilhado.**



Sistemas Operacionais: Tempo Compartilhado

1

Definição

Permite que diversos usuários utilizem os recursos do sistema simultaneamente.

2

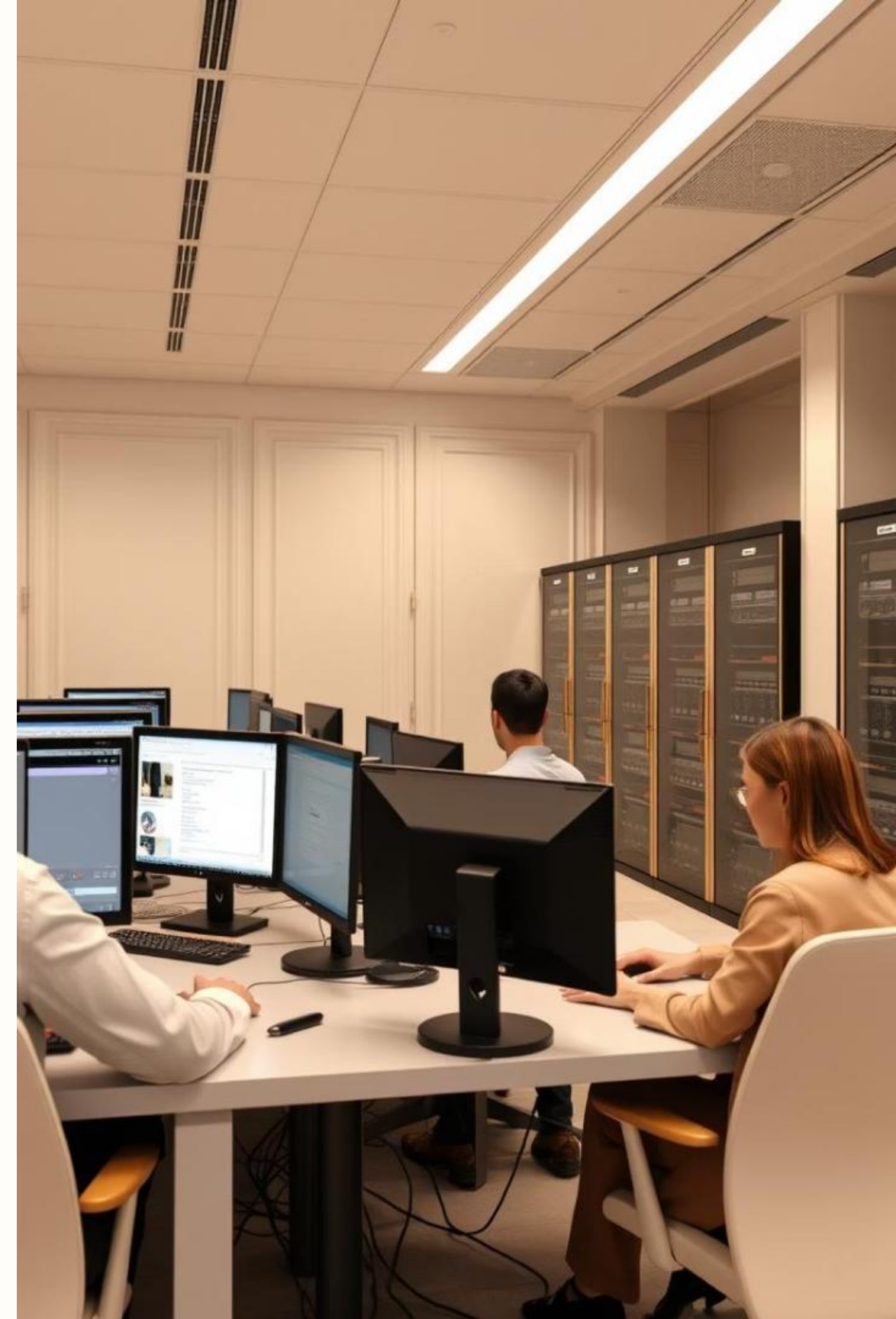
Características

Esses sistemas possibilitavam a utilização do computador por várias pessoas e a execução de um ou mais de um programa ao mesmo tempo. Foco na interatividade e tempo de resposta rápido para diversas tarefas.

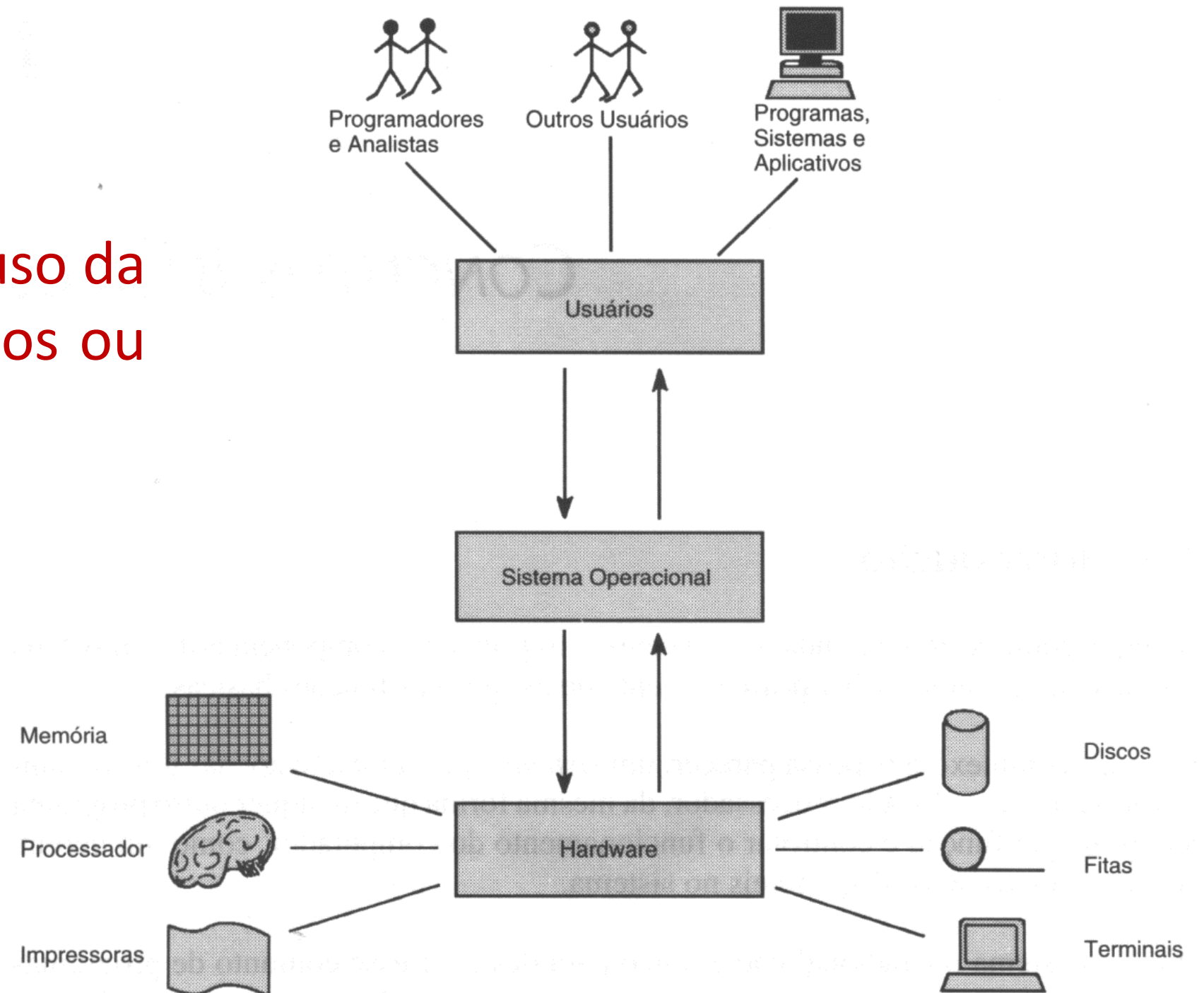
3

Exemplos de uso

- Hospedagem de servidores web
- Sistemas de reserva on-line
- Ambientes integrados de desenvolvimento (IDEs)



Além disso, o SO administra o uso da CPU entre os diferentes usuários ou programas.





Sistemas Operacionais: Tempo Real



Definição

Execução de tarefas com restrições rigorosas de tempo, essenciais para aplicações críticas.



Características

Previsibilidade e confiabilidade para respostas imediatas em processos controlados.



Exemplos

Sistemas industriais, equipamentos médicos e controle de freios ABS em veículos.

SISTEMAS TRADUTORES



Como já mencionado, programas são normalmente escritos em uma linguagem de programação específica.

Para tornar mais fácil e conveniente a programação, foram desenvolvidas linguagens mais próximas à linguagem natural.



[Esta Foto de Autor Desconhecido](#) está licenciado em [CC BY-NC-ND](#)

SISTEMAS TRADUTORES



Como os computadores funcionam por meio da manipulação de bits, é necessário converter os programas escritos em alto nível para linguagem de máquina.

Programas que realizam tal manipulação de bits são denominados tradutores.

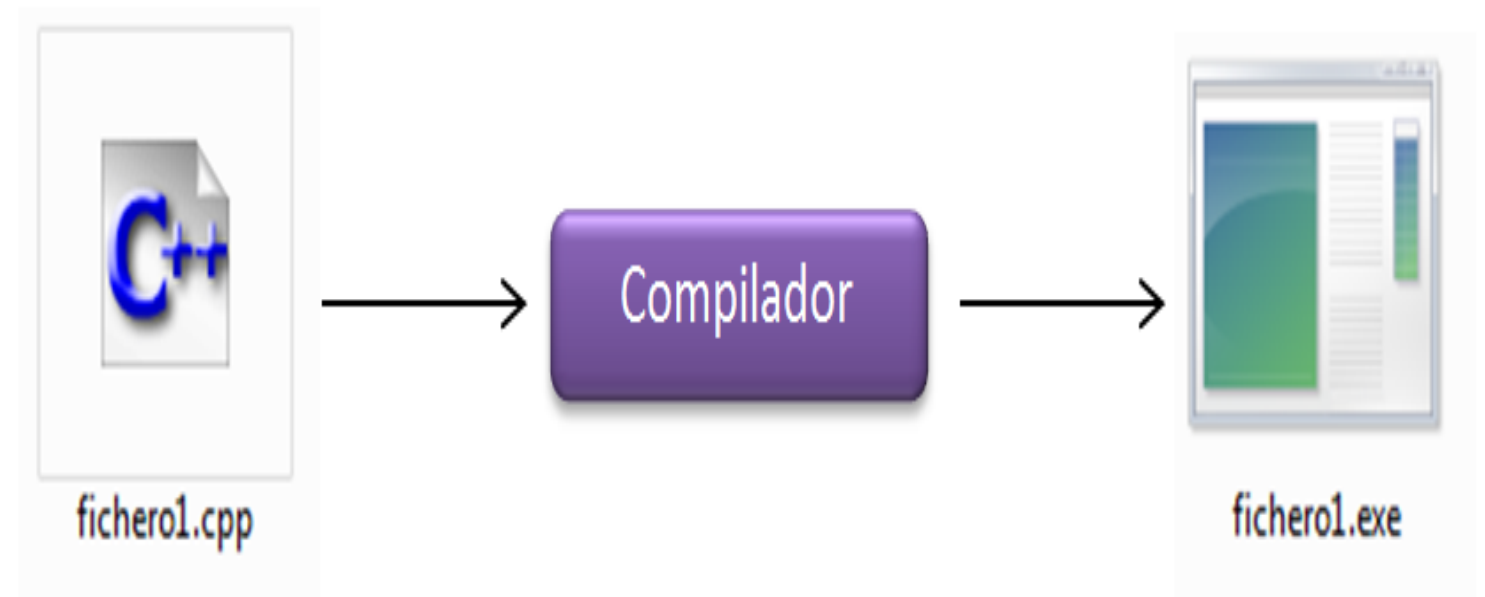


Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em [CC BY-NC-ND](#)

SISTEMAS TRADUTORES



Dependendo da forma como a tradução é realizada, o programa tradutor pode ser um **compilador** ou um **interpretador**.



[Esta Foto](#) de Autor Desconhecido está licenciado em [CC BY-NC-ND](#)

SISTEMAS TRADUTORES



Um **compilador traduz todo o programa original** (código-fonte) de uma só vez, gerando um código-objeto (ou código de máquina) do programa.

Nesse processo, o compilador também verifica se o programa possui erros de codificação. Em caso positivo, os erros são apontados para que o programador realize a correção.



Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em [CC BY-NC-ND](#)

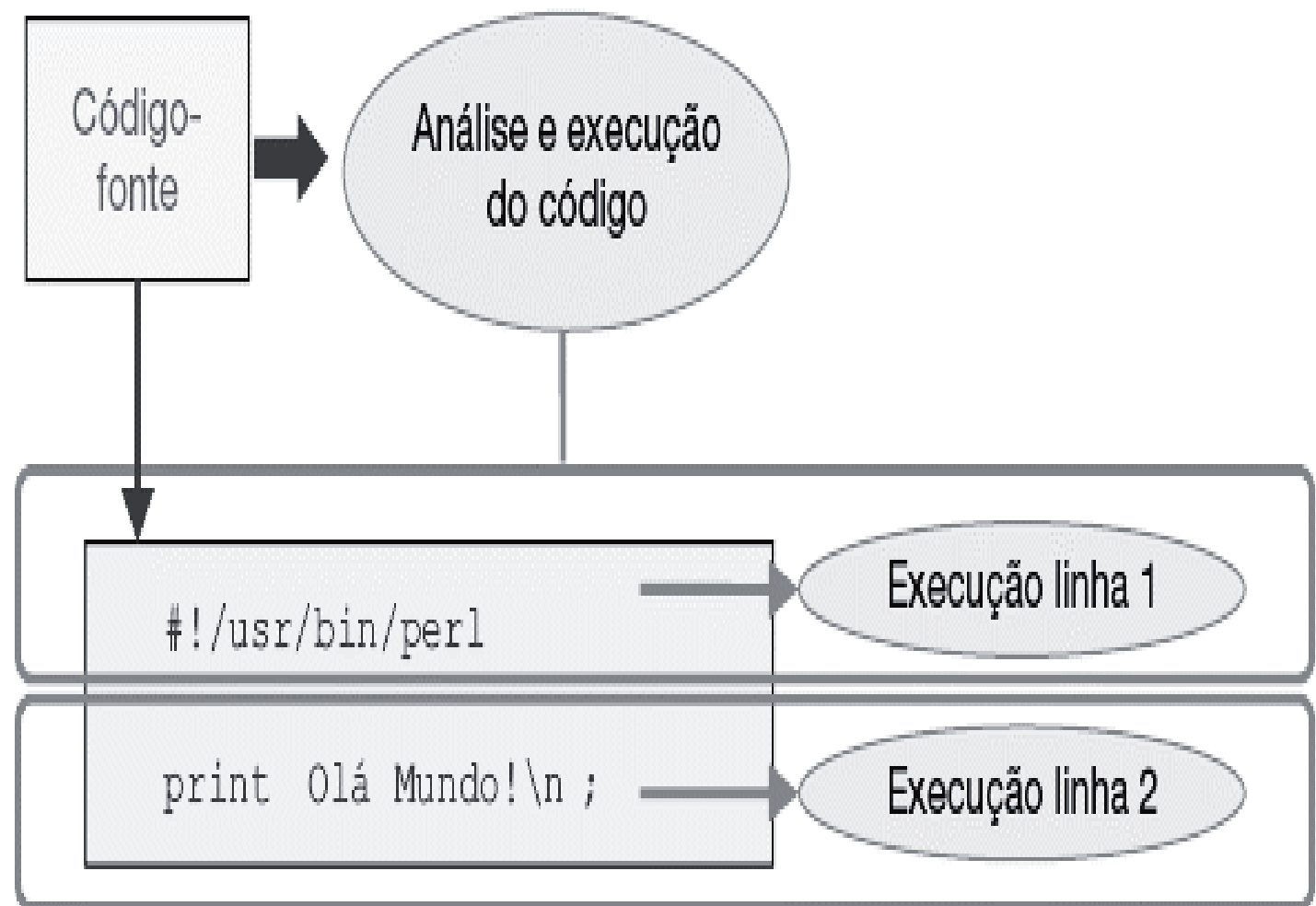
SISTEMAS TRADUTORES



O interpretador alterna os passos de **tradução e execução para cada linha** individual de um programa.

As unidades básicas do programa (exemplo: comandos) são decodificadas e executadas imediatamente. Se houver algum erro que impeça a sua execução, o programa é encerrado.

Processo de interpretação.



Software de Aplicação

Definição

Programas projetados para executar tarefas específicas para o usuário final.

Exemplos Comuns

- Microsoft Word: editor de texto
- Excel: criação de planilhas
- Google Chrome: navegador de internet
- Jogos digitais para entretenimento

Classificação

- Softwares de produtividade
- Softwares de entretenimento
- Softwares educacionais



Guayadeque



Handbrake



Google Earth



Alien Arena



Stellarium



GNU Cash



Kazam



Kdenlive



FreeCAD



K3b



PDF Mod



0 A.D.



Oracle VM
VirtualBox



Qt Creator



OpenShot



Mendeley



GIMP



Scribus



Eclipse



Darktable



Opera



Mozilla Firefox



My Weather
Indicator



Inkscape



Draftsight



Blender



Komodo Edit



KeePassX



zotero



Mozilla
Thunderbird



Google
Chrome



LibreOffice



Shutter



Steam



RecordMyDes
ktop



Unity Tweak
Tool



Grsync



Skype



Red Eclipse



Dropbox

Software Utilitário e Software Embarcado

Software Utilitário

Ferramentas que auxiliam na manutenção, segurança e otimização dos sistemas operacionais.

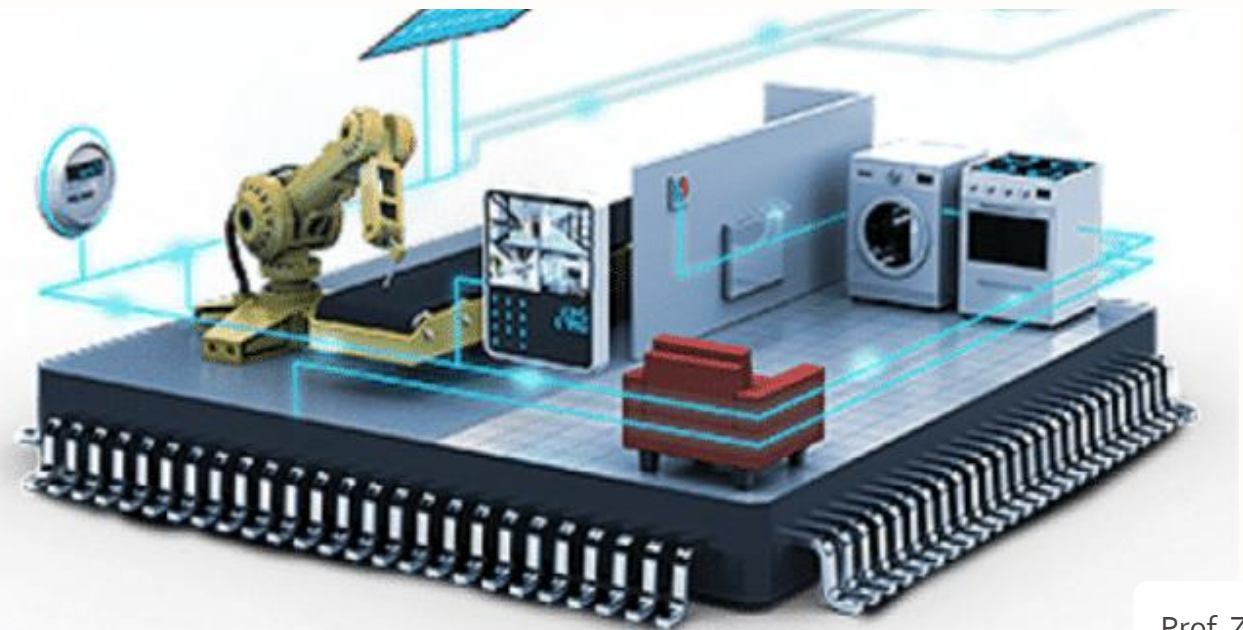
- Antivírus
- Desfragmentadores de disco
- Cleaner softwares como CCleaner



Software Embarcado

Sistemas dedicados programados para dispositivos específicos, garantindo funcionalidade especializada.

- Firmware de eletrodomésticos
- Controles eletrônicos automotivos
- Software de controle para lava-louças



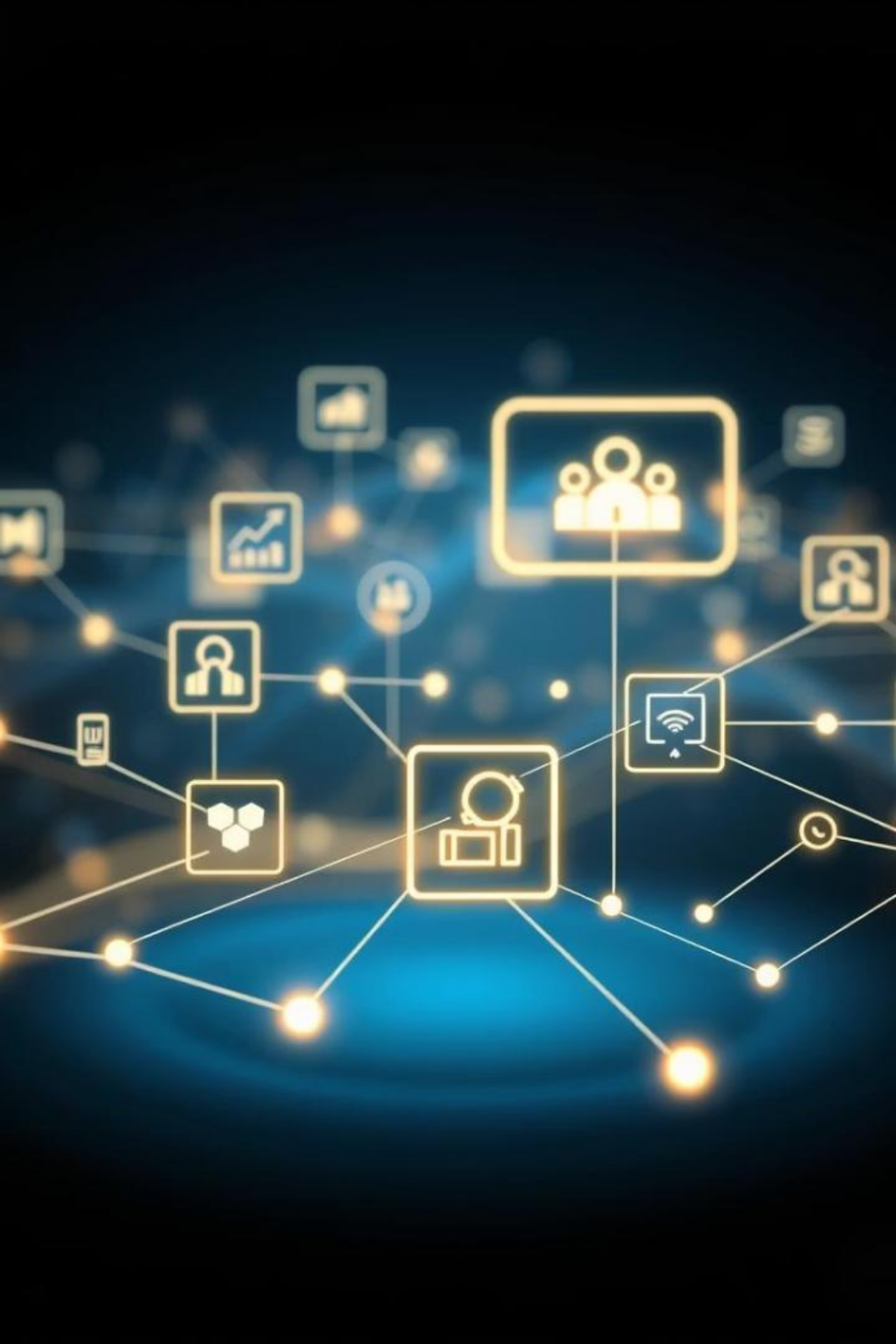
Software Embarcado











Conclusão



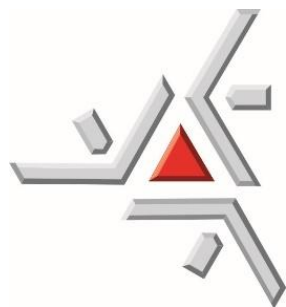
Revisão

Abordamos os tipos principais de softwares e suas funcionalidades em diferentes contextos.



Importância

Destacamos o papel crucial do software no funcionamento eficiente dos sistemas computacionais.



Referências

Livro Introdução à Computação – Hardware, Software e Dados. Capítulo 6.